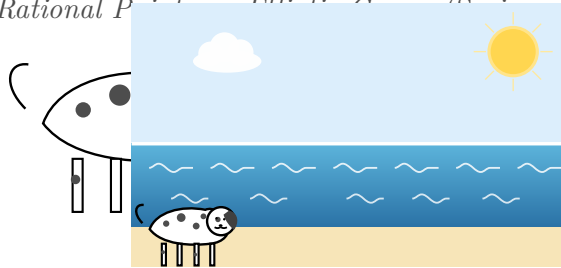


Mila, el mar y las curvas que guardan secretos

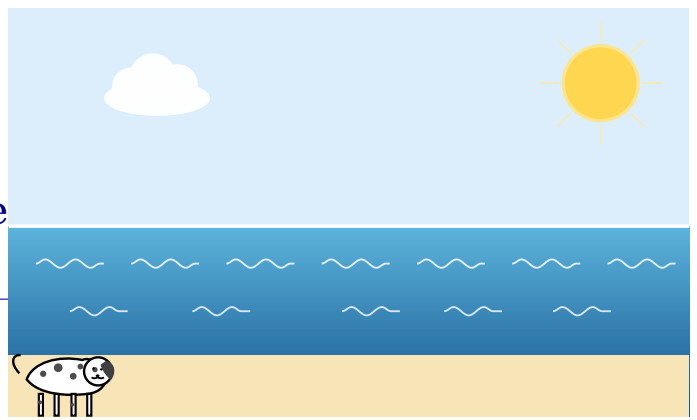
Geometría, amor y ciberseguridad

Inspirado en Tate–Silverman, *Rational Points on Elliptic Curves* (Cambridge, 1992)



De qué trata este libro. Mila ama el mar con toda su alma. En sus paseos junto al agua aprendió algo que los matemáticos descubrieron hace siglos y los ingenieros de ciberseguridad usan hoy mismo: las **curvas elípticas** son figuras que guardan encuentros imposibles en lugares invisibles, y por eso protegen los secretos más importantes del mundo digital.

Mila y el mar: un amor que



Mila era una dálmata de manchas alegres y corazón enorme. Su amor más profundo no era una persona ni un juguete: era el mar.

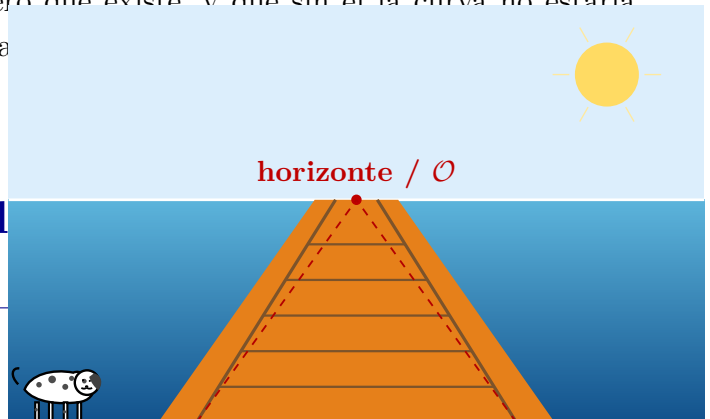
Cada mañana corría hasta la orilla. Se quedaba quieta, sintiendo cómo el viento salado le acariciaba las orejas, cómo la espuma mojaba sus patas y cómo el sol pintaba el agua de mil azules distintos. Para Mila el mar no era agua: era un idioma. Uno que hablaba en voz baja, con palabras de ola y de luz.

Pero había algo que Mila no podía alcanzar: **el horizonte**. Siempre estaba ahí, luminoso, invitándola. Y nunca se dejaba tocar.

El ensueño de Mila. Quizás, si corría lo suficiente, podría llegar hasta esa línea dorada donde el mar toca el cielo. Quizás ahí estaría la respuesta a todo lo que su corazón no sabía formular. Quizás el horizonte era, simplemente, *el lugar donde todo se encuentra*.

Tate y Silverman escribieron que las curvas elípticas tienen un punto especial “en el infinito”, un punto que no se ve en el plano común pero que existe y que sin él la curva no estaría completa. Mila lo comprendía de otra manera. Sin él, el mar sería solo agua.

Las líneas del muelle: paralel



Una tarde nublada, Mila caminó por un muelle de madera. Sus dos bordes avanzaban juntos hacia el agua: dos líneas paralelas, siempre a la misma distancia una de otra, como dos amigas que caminan de la mano pero nunca se funden.

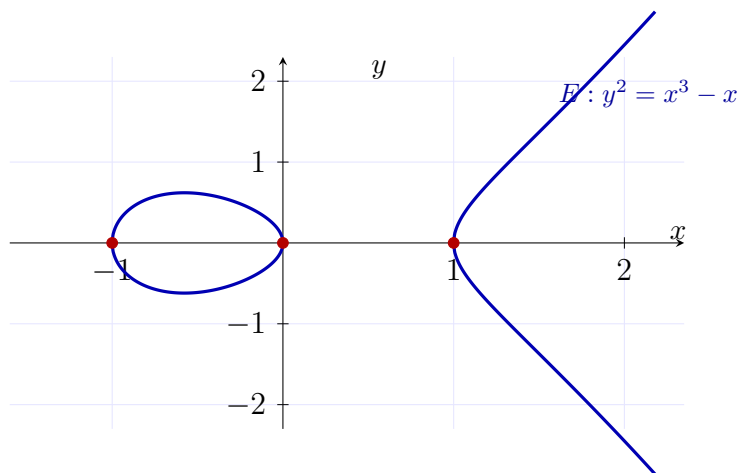
Mila las miró largo rato. Desde su cuerpo, las veía separadas. Pero sus ojos, siguiendo las líneas hasta el horizonte, veían que ahí sí, ahí se *abrazaban*.

En la **geometría ordinaria** (el plano euclídeo $\mathbb{R}^2$), dos rectas paralelas *nunca* se cruzan. Pero en el **plano proyectivo** $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, añadimos “puntos del infinito”, uno por cada dirección posible. Así, dos paralelas con dirección $\mathbf{v}$ se encuentran en el punto del infinito $[\mathbf{v}]$.

El horizonte del mar, visto desde la playa, *es* exactamente ese conjunto de puntos del infinito: la línea donde todas las direcciones horizontales convergen.

**El horizonte no es el final del mar.
Es el lugar donde los paralelos aprenden a abrazarse.**

La curva que Mila encontró en sus sueños



Aquella noche Mila soñó con curvas. No con círculos ni con líneas rectas: con una figura sinuosa, elegante, casi como el movimiento de una ola. La figura tenía un bucle cerrado, como una gota de agua, y también una rama que se abría hacia el infinito, como el mar.

Los matemáticos llaman a esas figuras **curvas elípticas**. Una de las más sencillas se describe con esta ecuación:

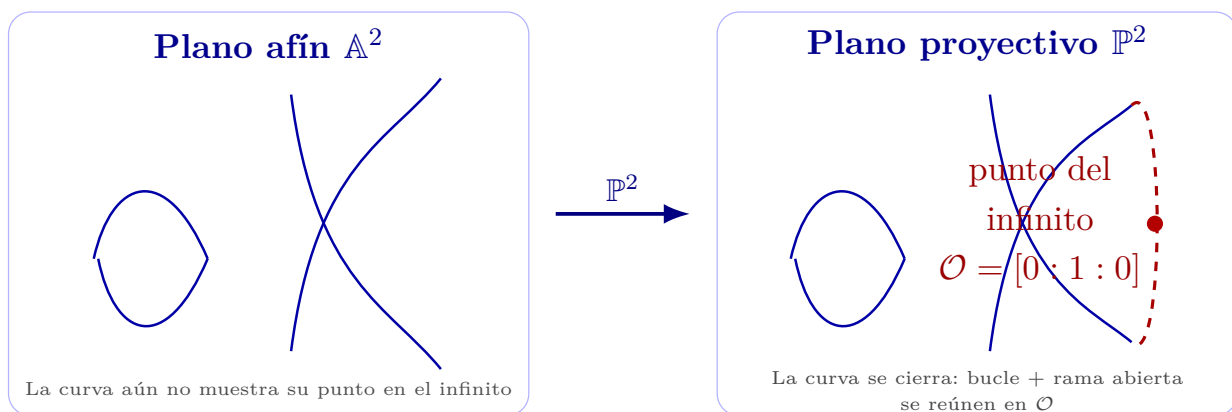
$$E: y^2 = x^3 + ax + b$$

donde a y b son números que moldean la forma de la curva, con la única condición de que su discriminante $\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$ (para que la curva no tenga “picos”). Por ejemplo, la curva $y^2 = x^3 - x$ tiene dos partes: un bucle entre $x = -1$ y $x = 0$, y una rama abierta para $x \geq 1$.

El sueño matemático de Mila

En el sueño, Mila caminaba sobre la curva. Al llegar al final de la rama abierta, donde la curva se alejaba hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, no caía al vacío: llegaba a *un mismo punto*, invisible pero real, flotando sobre el horizonte de las matemáticas. Ese punto es $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ en el plano proyectivo. Y cambia todo.

El punto del infinito: donde la curva se completa



Así como las rectas paralelas del muelle se reunían en el horizonte, la curva elíptica guarda su propio punto de encuentro: el **punto del infinito** $\mathcal{O}$.

En el plano ordinario, la rama de la curva parece escaparse hacia arriba y hacia abajo sin fin, como dos brazos que nunca se dan la mano. Pero en el plano proyectivo, *esos dos brazos se encuentran en $\mathcal{O}$* . La curva se cierra. Se completa. Adquiere una estructura que Tate y Silverman llaman **grupo**.

Dado un campo $\mathbb{F}$ (por ejemplo $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{F}_p$), el conjunto

$$E(\mathbb{F}) = \{(x, y) \in \mathbb{F}^2 \mid y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{\mathcal{O}\}$$

forma un **grupo abeliano** bajo la operación “+” definida geoméricamente:

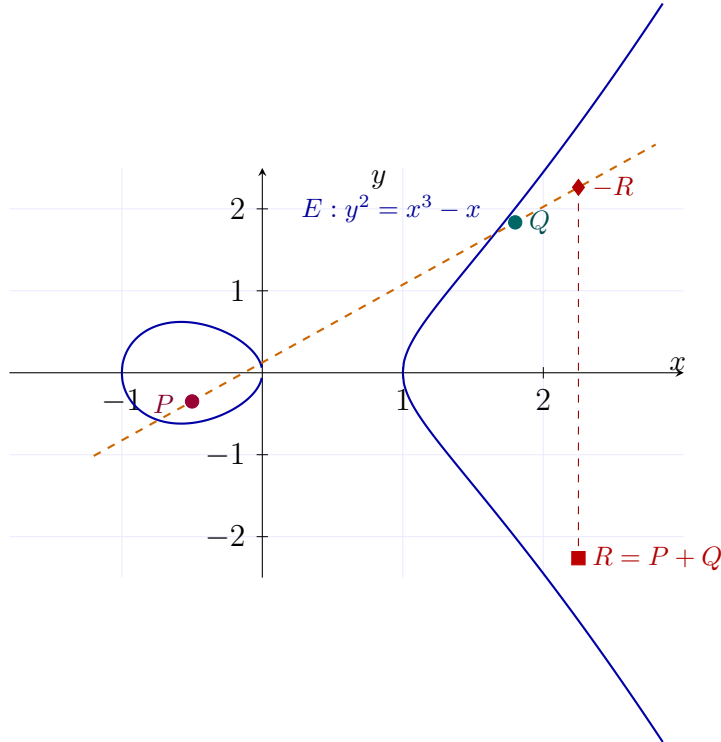
Adición $P + Q$:

1. Trazar la recta ℓ que pasa por P y Q (si $P = Q$, la tangente en P).
2. Encontrar el tercer punto de intersección $-R$ de ℓ con E .
3. Reflejar $-R$ respecto al eje x : el resultado es $R = P + Q$.

Elemento neutro: $P + \mathcal{O} = P$ para todo P . **Inverso:** $(x, y) + (x, -y) = \mathcal{O}$.

Las fórmulas explícitas para $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ con $P \neq \pm Q$ son:

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1, \quad P + Q = (x_3, y_3).$$



Lo que Mila entendió. Sumar dos puntos en una curva elíptica es como trazar una línea entre dos manchas del mar, dejar que toque la orilla de la curva en un tercer lugar, y después mirarse en el espejo del agua. El resultado es un nuevo punto. Siempre en la curva. Siempre perteneciente.

La multiplicación escalar: el secreto que protege el mundo

Mila aprendió que además de sumar dos puntos, uno puede sumar un punto *consigo mismo* muchas veces. Eso se llama **multiplicación escalar**:

$$kG = \underbrace{G + G + \cdots + G}_{k \text{ veces}}.$$

Si k es un número enorme (por ejemplo, de 256 bits), el punto $K = kG$ está muy lejos de G en la curva. ¿Puede alguien reconstruir k a partir de K y G ?

Entrada: una curva E sobre $\mathbb{F}_p$, un punto base G de orden n , y el punto $K = kG$.

Pregunta: ¿cuál es k ?

Para curvas bien elegidas con p y n primos de ~ 256 bits, los mejores algoritmos conocidos (Pohlig–Hellman, Pollard ρ) requieren $O(\sqrt{n})$ pasos: del orden de 2^{128} operaciones. Con la tecnología actual, **eso es computacionalmente imposible**.

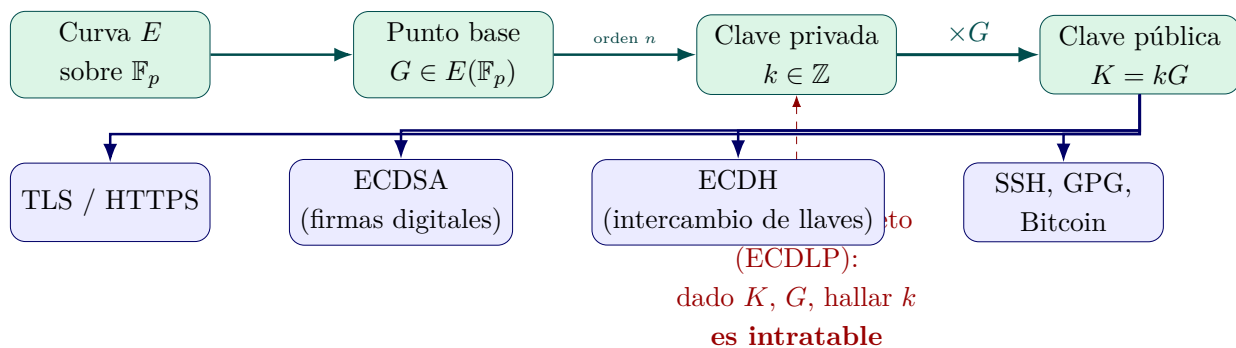
Por comparación: romper RSA-2048 requiere factorizar números enormes. ECC de 256 bits ofrece seguridad equivalente a RSA-3072 bits, con claves *mucho* más pequeñas.

El cuento de Mila y la ciberseguridad

Mila imaginó que ella era el punto G . El viento marino la empujaba k veces a lo largo de la curva del horizonte. Al llegar al punto K , nadie que la viera podría saber *cuántos pasos* había dado. Su camino era un secreto guardado por la geometría misma.

Eso es exactamente cómo funciona la criptografía de curvas elípticas.

Ciberseguridad: curvas elípticas cuidando al mundo



¿Dónde viven las curvas elípticas hoy?

- **TLS/HTTPS.** Cuando tu navegador muestra un candado, casi siempre hay un intercambio **ECDH** (Elliptic Curve Diffie–Hellman) que establece una clave de sesión sin que nadie la vea. La curva más común es **Curve25519**.
- **ECDSA** (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*). Para firmar un mensaje m con clave privada k :
 1. Elegir r aleatorio; calcular $(x_1, y_1) = rG$.
 2. Computar $s = r^{-1}(h(m) + kx_1) \bmod n$, donde h es una función hash (SHA-256, por ejemplo).
 3. La firma es (x_1, s) ; verificar usa solo la clave pública K .

Bitcoin, Ethereum y SSH usan ECDSA.

- **Criptografía post-cuántica.** NIST está estandarizando algoritmos (CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium) para resistir computadoras cuánticas. Pero por ahora, ECC sigue siendo el estándar de oro para eficiencia y seguridad.
- **Passkeys y autenticación sin contraseña.** El estándar WebAuthn usa curvas elípticas para que tu teléfono firme desafíos del servidor sin enviar nunca una contraseña por la red.

Lo que Mila les diría a los ingenieros. La próxima vez que configures un certificado TLS o firmes un commit de Git, recuerda: hay una curva viajando por el horizonte de los números, guardando tu secreto con la misma elegancia con que el mar guarda sus profundidades. La geometría no es solo bella. *Es segura.*

Filosofía: lo lejano no es pérdida

Mila nunca llegó al horizonte. Pero eso no la entristeció. Comprendió que el valor del horizonte no está en alcanzarlo, sino en que *existe*: organiza el paisaje, da dirección a las olas, une las líneas que parecen separadas.

Tate y Silverman dijeron que el punto $\mathcal{O}$ “está en el infinito” pero es indispensable para que la curva tenga estructura de grupo, para que la suma de puntos tenga sentido, para que la criptografía funcione. Sin $\mathcal{O}$, no hay cifrado. Sin horizonte, no hay mar completo. Sin lo inalcanzable, lo cercano pierde su forma.

- Lo que no se toca con la mano puede sujetar todo lo demás con precisión matemática.
- Dos cosas que parecen separadas pueden reunirse en una dimensión más amplia.
- El infinito no es ausencia: es la estructura que hace posible el encuentro.
- En ciberseguridad, como en la vida, la belleza y la robustez comparten la misma raíz.

La historia completa, dicha con calma

Mila amaba el mar.

El mar le enseñó que el horizonte es el punto del infinito de todas las líneas paralelas.

El horizonte le enseñó que la curva elíptica también tiene un punto así: $\mathcal{O}$.

$\mathcal{O}$ le enseñó que ese punto convierte a la curva en un grupo.

El grupo le enseñó que multiplicar un punto G por un secreto k crea una llave pública K .

K le enseñó que nadie puede deshacer esa multiplicación sin resolver el ECDLP.

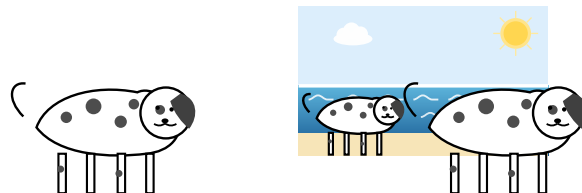
El ECDLP le enseñó que el mundo digital puede guardar secretos con la misma gracia con que el mar guarda sus profundidades.

Y Mila sonrió, mojó sus patas en la espuma, y supo que la geometría y el amor funcionan de la misma manera: crean estructuras que nadie puede romper fácilmente, y que hacen que todo lo separado tenga un lugar de encuentro.

Final

Si alguien preguntara: “¿Pueden las matemáticas proteger secretos con la misma ternura con que el mar cuida a Mila?”

La respuesta es: sí. Las curvas elípticas son la poesía que la ciberseguridad encontró cuando buscaba algo suficientemente bello para ser irrompible. Y Mila lo sabía desde siempre, sin necesidad de demostrarlo. Solo con mirar el horizonte.



Ref.: J. H. Silverman & J. Tate, *Rational Points on Elliptic Curves*, Springer 1992.

Diagramas y composición: $\text{\LaTeX}$ + TikZ + pgfplots.